Quantitative Methoden mit R & R-Studio

Sommersemester 2026 | Sitzung 2

Maura Kratz

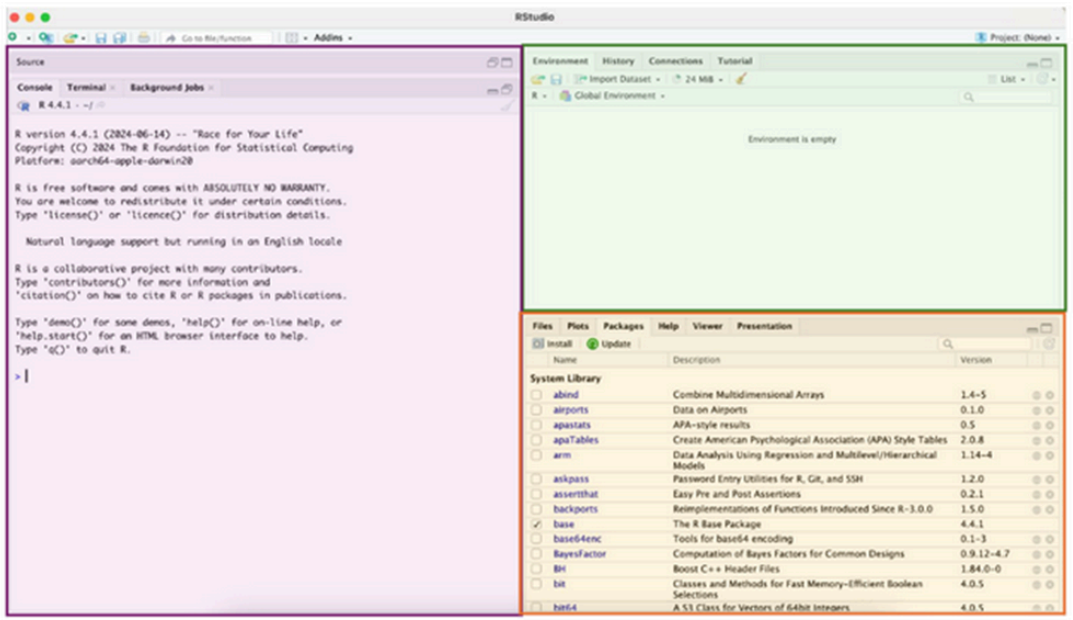
FREIE UNIVERSITÄT BERLIN

Was heute ansteht:

- Check-In: Installationen
- R-Studio-Oberfläche
  - Einstellungen
  - Hilfe
  - Nützliche Shortcuts
- Projektordner
- Basic R-Syntax

Die R-Studio-Arbeitsumgebung

Bisher sieht es bei euch vermutlich etwa so aus:



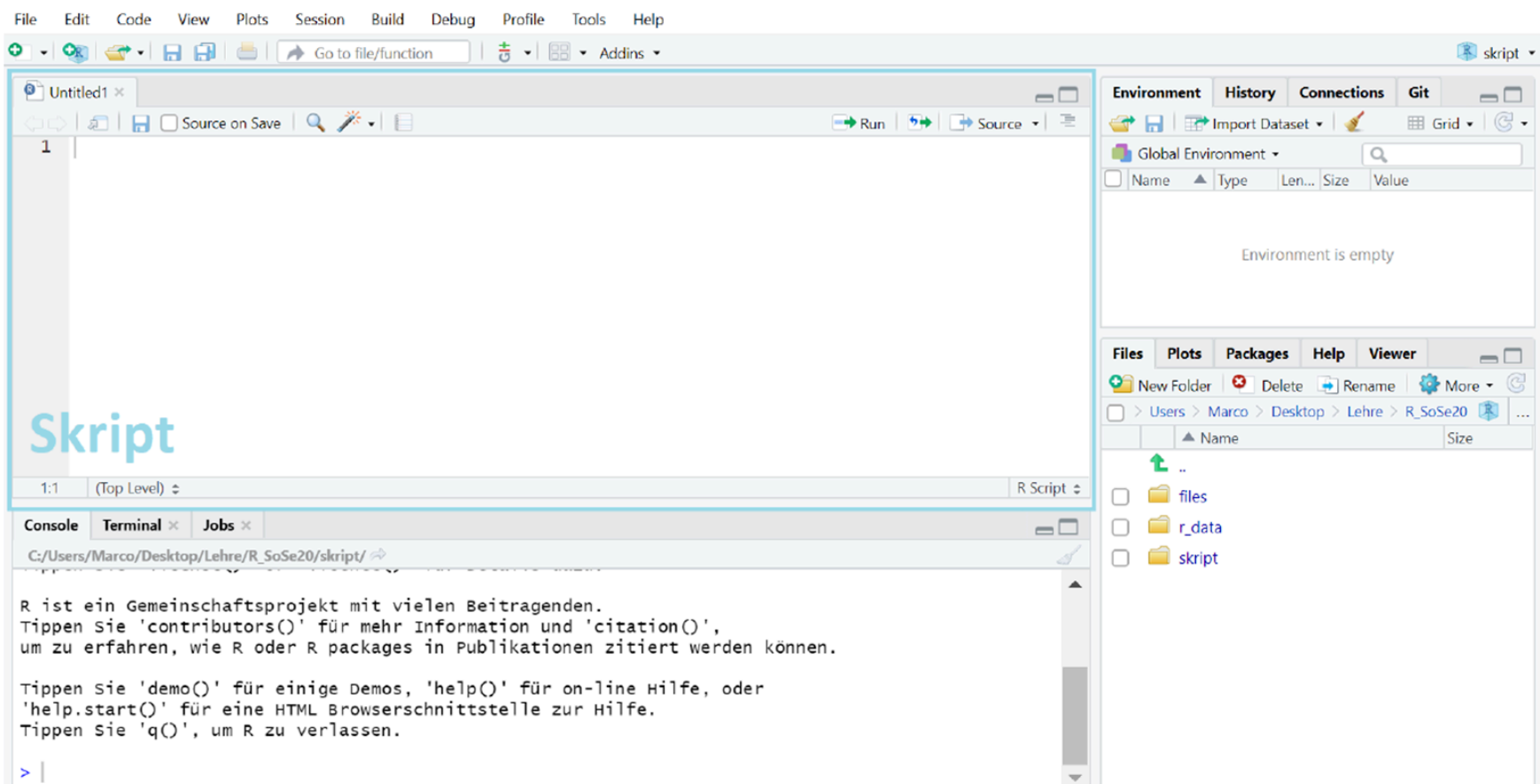
Console:
Hier erscheint der ausgeführte Code zusammen mit den Ergebnissen

Environment:
Überblick über aktuell geladene Objekte

Files: Dateien
Plots: Grafiken
Help: Informationen zu R und zu Funktionen
Packages: Übersicht über Pakete

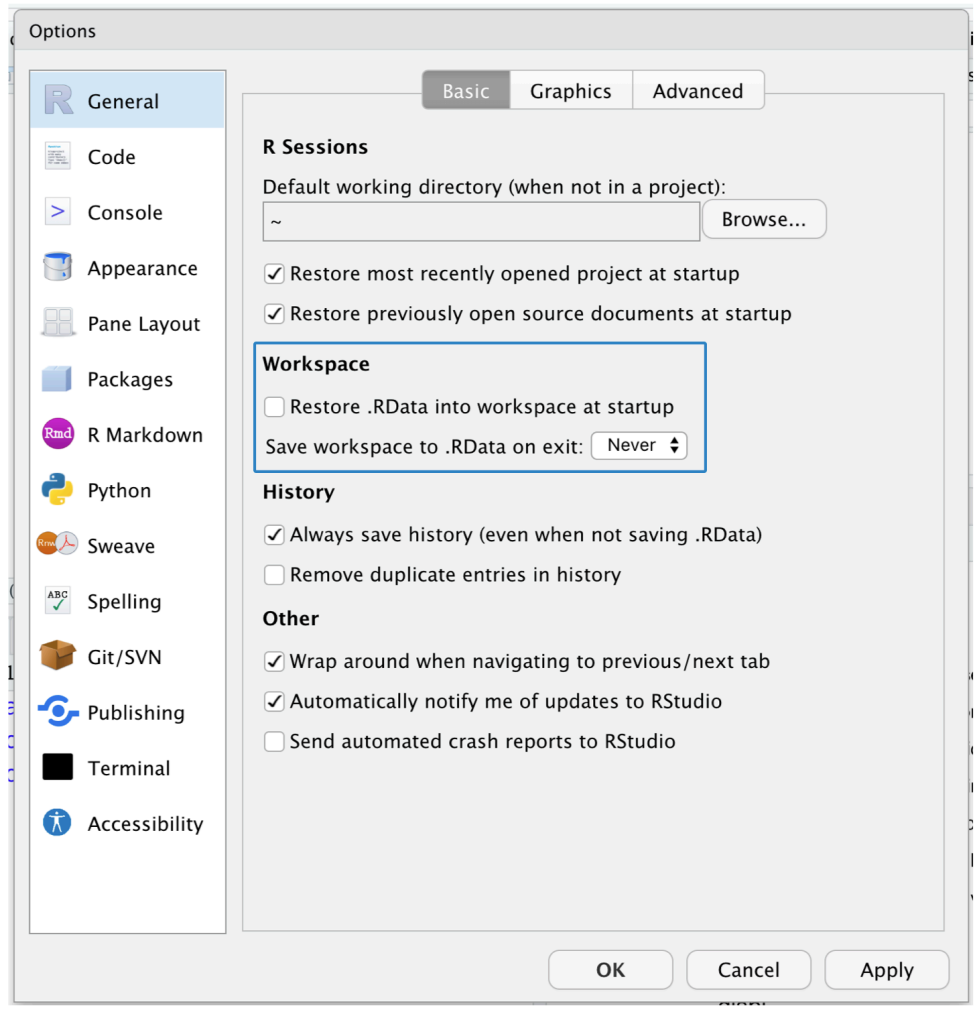
Die R-Studio-Arbeitsumgebung

Da wir in R-Studio aber immer mit Skripten arbeiten, sieht die Oberfläche typischerweise so aus:



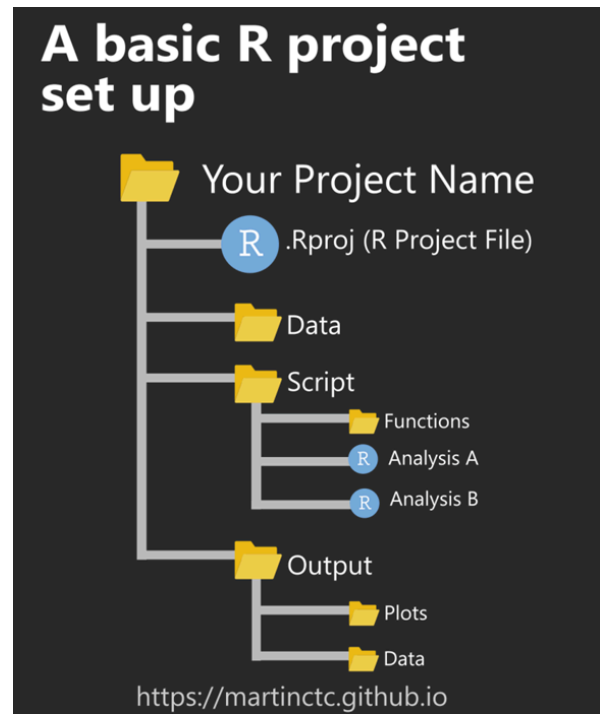
Einstellungen

- Tools → Global Options
- Bitte die Optionen zum Workspace deaktivieren: Häkchen nicht setzen und im drop-down-Menü “never” wählen
- mehr Infos zu den Einstellungen im [User Guide]



Ordner und Pfade

- Wir müssen R sagen, wo es Datensätze einlesen und Ergebnisse ablegen soll
- Dazu ist es sinnvoll in Projekten zu arbeiten (1 Projekt pro Kurs/ Hausarbeit/ Forschungsprojekt)
- So müssen nicht immer lange, nicht reproduzierbare absolute Pfade **angegeben** werden
- Und es muss nicht immer explizit der Arbeitsordner mit `setwd("Pfad-zum-Ordner")` festgelegt werden
- Ein **Projekt** legt einen Ordner als Standard-Arbeitsordner fest
- Von dort aus können dann unterschiedliche Unterordner mit relativen Pfaden angesteuert werden:
  `haven::read_csv("./data/dataset1.csv")`



Die wichtigsten Keyboard-Shortcuts

- Über `Strg. + Shift + F10`. starten wir die Sitzung neu. Alternativ können wir R-Studio schließen und erneut öffnen.
- `Str + Enter` führt Code aus. Dafür:
  - entweder den auszuführenden Code markieren
  - oder den Cursor irgendwo im auszuführenden Code-Chunk platzieren
- `Str + Shift + S` führt das gesamte Skript aus.
- `Str + Shift + M` fügt die Pipe (`%>%`) ein
- `Str + Shift + L` räumt die Console auf

Guter Stil im Skript

1. erkläre, was du tust in `# Kommentaren`
2. benne Objekte ausschließlich mit Kleinbuchstaben und trenne Wörter mit `_`

```
i_use_snake_case
otherPeopleUseCamelCase
some.people.use.periods
And_aFew.People_RENOUNCEconvention
```

3. unterteile dein Skript in Sektionen

```
# Load data ---------------------------------------

# Plot data ---------------------------------------
```

Note

Mehr dazu

im Tidyverse-Styleguide und im eBook R For Data Science

Guter Stil im Code

1. Leerzeichen vor Operatoren (außer `^`), vor `%>%` und vor `+` in ggplot2-Befehlen
2. keine Leerzeichen vor oder nach Klammern
3. neue Argumente/ Befehle kommen in eine neue Zeile
4. Pipes sollten grundsätzlich das letzte in einer Codezeile sein
5. eine Pipe sollte nicht länger als 10-15 Zeilen sein

Basic R-Syntax

- `#` für Kommentare, also Beschreibungen
- `<-` um etwas einem R-Objekt zuzuweisen
- `[]` um Positionen anzugeben
- Durch Drücken der Tab-Taste erhältst du Vorschläge zur Vervollständigung

Funktionen

```
function_name(argument1 = value1, argument2 = value2, ...)
```

Nützliche Befehle

- `ls()` zeigt alle Objekte
- `rm()` für “remove” löscht ein Objekt

Befehle ausführen

`Str + Enter` führt den Befehl aus. Dafür:

- entweder den auszuführenden Code markieren
- oder den Cursor irgendwo im auszuführenden Code-Chunk platzieren

Skript ausführen

Str + Shift + S führt das gesamte Skript aus

Wo bekomme ich Hilfe?

1. Direkt in R-Studio
   - `?befehl()`, z.B. `?mean()`
   - `?paket`, z.B. `?dplyr`
   - `??"stichwort"`, z.B. `??"mean"`
2. Von Kommiliton*innen
3. Von mir während der Sitzung und/ oder in Sprechstunden

Wo bekomme ich Hilfe ?

4. Online

- bei RStudio/Posit
- über die von Google betriebene Suchmaschine Rseek
- auf der CRAN-Webseite unter “Manuals” gibt es hilfreiche Einstiegshandbücher
- auf Datacamp für einen schnellen Überblick über Basics
- in den Ressourcen im Syllabus

sitzung 3 ?

Überblick

- glimpse()
- summary()
- summarytools::dfSummary()

Datentransformation mit dplyr